

# 血漿タンパク質 HRG は敗血症防止と生体恒常性維持に働く重要な因子である

西堀 正洋<sup>1</sup>, 和氣 秀徳<sup>2</sup>, 阪口 政清<sup>3</sup>

血漿タンパク質 histidine-rich glycoprotein (HRG) は、全身炎症反応時に CRP や  $\alpha$ 1-antitrypsin のような急性相タンパク質とは逆の動態を示し、血漿中レベルが著明に低下する。マウスの盲腸結紮・穿刺の敗血症モデルを用いて HRG の動態と補充治療薬としての HRG 静注効果が検討され、有望な治療効果が見出された。ヒト血液細胞と培養血管内皮細胞を用いて、HRG の各細胞に対する薬理作用が検討され、細胞の恒常性維持と保護作用を発揮することが明らかにされた。仮説された HRG の特異的受容体の一つとして、C-type lectin family 1A (CLEC1A) が同定された。さらに、ICU 内敗血症患者の血漿中 HRG 測定データから、HRG レベルは、患者の重症度と予後予測の極めて優れたバイオマーカーとなることが分かった。これまで HRG の生理機能の重要性や、敗血症や ARDS 病態形成における役割については殆ど注目されてこなかったが、HRG は敗血症カスケードの進行防止と生体恒常性維持に働く重要な血漿因子であることが強く示唆される。

キーワード：histidine-rich glycoprotein (HRG), 敗血症, ARDS, 好中球, 血管内皮細胞

## 1. はじめに

敗血症は、種々の感染症をきっかけとして発症する全身性の炎症病態である。これまで世界的に数次の定義改訂が行われ、2016 年に現在の Sepsis-3 の形にまとめられた<sup>1)</sup>。Sepsis-3 では、敗血症を「感染症を原因として生命を脅かす臓器障害を来した病態」と定義され、具体的診断項目は、より実際的かつ簡便な形に整理された。敗血症は、その制圧に向けた世界的キャンペーンが継続していることから明らかのように、依然としてグローバルな医学・保健上の課題である<sup>2)</sup>。

上述の「生命を脅かす臓器障害」には、ARDS、循環ショック、肝腎障害、脳意識障害、易感染性、血液凝固・線溶系異常が含まれる。これらの臓器障害は、相互連鎖的に発生し、病態悪化のカスケードを進行させることが敗血症病態の特徴であると言えるし、また治療困難性の理由でもある。これまで敗血症の病態解析に関し、膨大な数の基礎的な臨牀的な研究が実施されてきているが、敗血症病態カスケードの進行を効果的に抑制する薬物は見出されていない。

敗血症病態の全身炎症応答の一つとして、肝臓で産生

される急性相タンパク質の存在がある。表 1 に示したように代表的な存在は、CRP, serum amyloid A (SAA), フィブリノーゲンや  $\alpha$ 1-antitrypsin 等である。一方これらとは反対に、炎症急性期に血中レベルが低下する一群のタンパク質（反急性相タンパク質）が存在する。Histidine-rich glycoprotein (HRG), inter-alpha-inhibitor proteins (IAIPs) やアルブミンがそのような挙動を示す。しかし、それら反急性相タンパク質の病態生理学的意義はこれまでよくわかっていなかった。本特集総説では、HRG の敗血症における動態、薬理作用、特異的受容体等について述べ、その病態生理学的意義について議論する。

## 2. マウス敗血症モデルと HRG

げっ歯類動物を用いた盲腸結紮穿刺モデル (cecal ligation and puncture : CLP) では、腸内細菌による腹膜炎が誘発され、敗血症モデル動物として最もよく用いられてきた。我々もマウスの CLP モデルを用いて、血漿 HRG の動態を調べた<sup>3)</sup>。その結果、血漿 HRG レベルは腹膜炎発症後 6 時間で有意に低下し、24 時間までさらに低下を続け、正常時の 30% にまで低下した。このような急激な血漿 HRG の低下の原因は、肝 HRG mRNA 低下による産生減少、血管内

<sup>1</sup> 岡山大学学術研究院 医歯薬学域 創薬研究推進室 (〒700-8558 岡山市北区鹿田町 2-5-1)

<sup>2</sup> 近畿大学 医学部 薬理学 (〒589-8511 大阪狭山市大野東 377-2)

<sup>3</sup> 岡山大学学術研究院 医歯薬学域 細胞生物学 (〒700-8558 岡山市北区鹿田町 2-5-1)

E-mail: mbori@md.okayama-u.ac.jp 原稿受領日：2023 年 7 月 12 日、依頼原稿



表 1 代表的な急性相タンパク質と反急性相タンパク質

|                                |
|--------------------------------|
| 急性相タンパク質                       |
| CRP                            |
| Serum amyloid A                |
| Fibrinogen                     |
| Alpha1-antitrypsin             |
| Alpha1-antichymotrypsin        |
| Haptoglobin                    |
| Alpha1-acid glycoprotein       |
| 反急性相タンパク質                      |
| Histidine-rich glycoprotein    |
| Inter-alpha-inhibitor proteins |
| Albumin                        |
| Transthyretin                  |

血栓上への HRG 沈着, 凝固・炎症プロテアーゼ類による分解が関与していることがわかった。CLP モデルは, 穿刺に用いる注射針の径で重症度を調節できる。約 6 日後に全例のマウスが死亡する条件を設定し, ヒト血漿から精製した HRG の静注投与効果を評価したところ, 投与量依存的に劇的な死亡率改善効果が得られた<sup>3)</sup>。逆に siRNA を用いて肝臓における産生と血中 HRG を低下させると, CLP 致死率が増悪した (図 1)。このように, HRG 単一因子の補充と枯渇によって生存と致死という, 大きな変化が観察された結果から, 血漿タンパク質 HRG の重要性が強く示唆された。

### 3. HRG の血球細胞に対する効果

HRG は単離したヒト末梢血好中球に著明な形態変化をもたらした<sup>3)</sup>。つまり, ヒト末梢血から単離後, 血漿タンパク質を含まない溶液に懸濁した好中球は細胞表面に微小な

突起構造を持ち, 人工プレート中に置いた時にはプレート接着性を示し多様な形態に変化した<sup>3,5)</sup>。ヒト血漿から精製した HRG タンパク質を生理的濃度 ( $1\mu\text{M}$ ) 添加すると, 細胞形態は表面円滑な正球状に変化し, この形態は人工プレート内でも維持された<sup>3)</sup>。HRG で誘導されたこのような細胞形態は, 細胞膜直下にリング状に配列した重合アクチンによって維持されていた。HRG によって正球化した好中球は, 自発的に産生する ROS レベルが極めて低く抑えられていたこと, 血管内皮細胞接着性が低いこと, 微小流路通過性に優れていること等で特徴づけられた。好中球の形態と機能に対する非常に強い制御作用は, 生体内で恒常的に働いていると推定され, HRG の示す抗敗血症作用に寄与していると考えられる<sup>6,7)</sup>。さらに HRG は, 一旦細菌に接触した好中球に対しては, その運動能と貪食作用を促進し, ROS 放出を高めることが明らかにされた<sup>8)</sup>。このような HRG の作用は, 易感染性の防御に働く可能性がある。

### 4. HRG の血管内皮細胞に対する効果

HRG の抗敗血症作用を考える場合に, 血管内皮細胞に対する作用は極めて重要であると推定した。そこで, 培養血管内皮細胞 (EA.hy926) に対する HRG の直接作用が詳しく調べられた。LPS や TNF- $\alpha$  は, 培養血管内皮細胞の細胞間接着を維持している E-カドヘリンを減少させ, その細胞内裏打ちタンパク質である  $\beta$ -カテニンを低下させ, 同時に細胞に収縮性変化をもたらした結果, 細胞間隙を通じた血管透過性の亢進が見られた<sup>9)</sup>。さらに, LPS や TNF- $\alpha$  で活性化された内皮細胞の細胞核から細胞外へ HMGB1 が放出され, サイトカイン IL-8 の分泌が検出されるが, これら刺激依存的反応の全体が HRG の添加によって抑制された<sup>10)</sup>。HRG の抑制作用には, 次に述べる CLEC1A 受容体の刺激が大きくかかわっていると推定された。

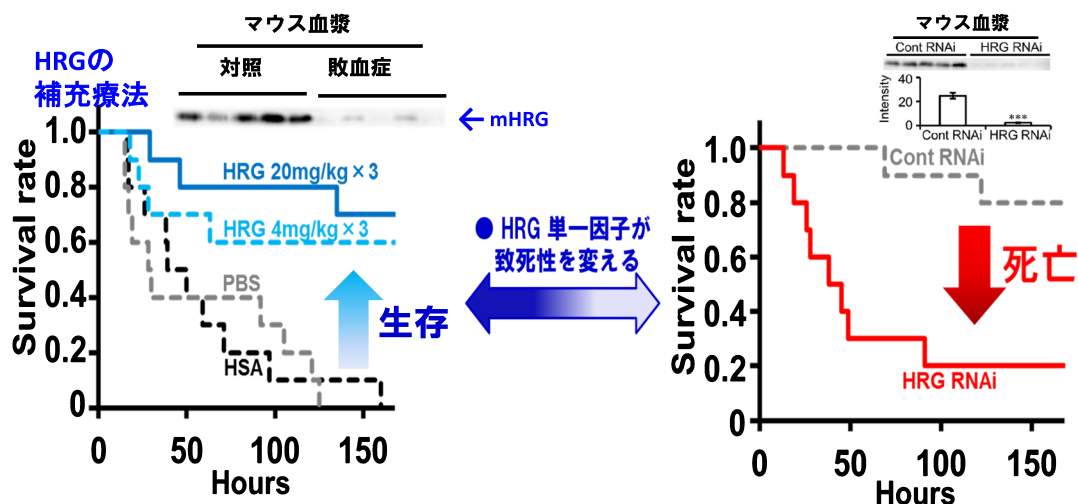


図 1 マウス CLP 敗血症モデルにおける血漿 HRG の低下と精製 HRG の補充による生存維持効果

CLP 敗血症マウスでは発症 24 時間後の血漿 HRG レベルは著明に低下している。これをヒト血漿から精製した HRG で補充することで, 生存率が投与量依存的に改善した。逆に, マウスの血漿 HRG レベルを siRNA を用いて低下させておくと, CLP による生存率が大幅に低下した。(文献 3, 4 より改変して引用) >オンライン版カラー

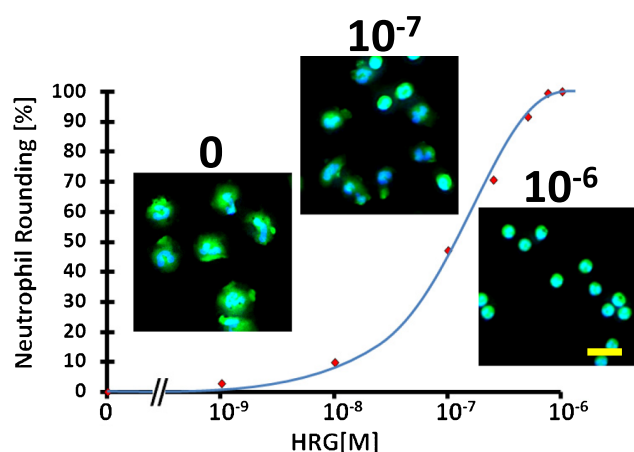


図2 ヒト単離好中球に対する HRG の正球化作用

Calcein-AM で蛍光標識したヒト好中球を 37°C、60 分間種々の濃度のヒト血漿から精製された HRG とインキュベートし、In Cell Analyzer で細胞形態を蛍光像として観察し、好中球の正球化を定量化した。対数濃度-作用曲線を描いた。各 HRG 濃度における典型的な細胞形態写真を示す。(文献 3 より改変して引用) >オンライン版カラー

## 5. HRG の特異的受容体同定

HRG によるヒト好中球の正球化反応の対数濃度-作用曲線を図 2 に示した。その形状は典型的なシグモイドカーブであり、HRG の作用が特異的受容体を介する可能性が示唆された。そこで、機能が未知の受容体分子や内因性リガンドが見つからない受容体を中心に HEK293T 細胞発現系を構築し、スクリーニング対象とした。HRG 分子は、分子の C 末端にスパーサー配列を入れ、さらに細胞膜貫通配列を導入することで、細胞膜係留型リガンドとして高濃度 HEK293T 細胞膜表面に発現させた。細胞膜係留型 HRG リガンドと受容体候補にはそれぞれ HA, Flag タグが細胞内に付与されている。共発現させた細胞膜係留型 HRG リガンドと特異的受容体の間で結合が見られた場合には、HEK293T 細胞を可溶化後、抗 HA 抗体で免疫沈降を行い、共沈沈した受容体候補を抗 Flag 抗体で検出した。その結果 1 回膜貫通受容体の中で、CLEC1A が強い陽性反応を示した<sup>10)</sup>。

CLEC1A が実際 HRG の特異的受容体であるかどうかを検証するため、CLEC1A の細胞外ドメインの組換え体を Fc との融合タンパク質として作製し、HRG との直接結合を表面プラズモン共鳴で調べた。その結果両者は、高親和性結合することが明らかになった。さらに、CLEC1A 発現 HEK293T 細胞と細胞内領域を欠失した CLEC1A の DN 体発現細胞を作製し、HRG 刺激依存的なタンパク質リン酸化シグナルの検出に成功した。また、抗 CLEC1A 抗体は、HRG による好中球や血管内皮細胞の機能変化を抑制した<sup>8)</sup>。以上の結果から、CLEC1A は HRG の機能的受容体であると結論された。

## 6. HRG の血液凝固系に対する効果

血液凝固・線溶系に対する HRG の作用は、HRG-KO マウスの解析を含め、多くの研究がある<sup>11)</sup>。Weitz らのグルー

プは、内因系の凝固系に対する HRG の制御効果を詳しく調べている。つまり、HRG は FXIIa と直接結合し、その活性を抑制すると報告された<sup>12)</sup>。その結果 HRG は APTT の延長をきたすが、外因系凝固系には殆ど作用しないとされた。また HRG の枯渇は、ウサギの静脈内カテーテル留置のモデル実験で血栓形成を促進することが報告された<sup>13)</sup>。以上の結果から、HRG は FXII の種々の陰性荷電物質による活性化や FXIIa の活性抑制を介して、内因系凝固に対し、ブレーキをかける役割を果たしていると言える。このような抗凝固作用は、マウスで見られた HRG の抗敗血症作用や抗 DIC 作用に寄与していると推察される。

## 7. ICU 内敗血症患者データの解析

敗血症との臨床診断の下に ICU に入室した患者を対象として、入室 24 時間以内の血漿 HRG レベルと患者予後の関係について前向き観察研究を行った<sup>14,15)</sup>。入室時の血漿 HRG レベルを 4 分割した時、HRG 最低値患者グループでは 28 日生存率が最も低く、他の 3 グループでは何れも生存率は高かった。非生存グループでは、ICU 入室後 HRG が持続的に低値を示しており、回復傾向が殆ど認められないことがわかった<sup>16)</sup>。以上の結果は、ヒト臨床においても血漿 HRG レベルを知ることは、患者の重症度を把握し、予後を予測する上で極めて有用な情報となることを示唆している<sup>6,17)</sup>。現在、ベッドサイドでの HRG 測定のための臨床検査法開発を目指した研究が進行中である。

## 8. 敗血症病態形成に関する仮説

以上の研究結果から、現在以下の敗血症病態形成に関する仮説を提唱している。つまり、敗血症時の症状増悪やカスケード進行には、血漿 HRG の低下が駆動因子として関与している。本来的に HRG が果たしていた好中球の活性化・接着性抑制、微小流路の通過性維持、ROS 産生の低下作用が失われる結果、好中球はより活性化状態へシフトし、また NETosis を誘導されやすくなる<sup>18)</sup>。赤血球由来のヘモグロビン、ヘムと 2 価鉄イオンは、いずれも ROS 生成に関与し且つ細胞毒性を発揮するが、HRG はヘムによる赤血球溶血を抑制し、亜鉛イオンによる赤血球凝集を抑制できる<sup>7,19)</sup>。また、HRG は Fenton 反応を抑え産生される水酸化ラジカルを低下させる<sup>20)</sup>。血管内皮細胞は、全身血管床を覆いつくしており、炎症反応の進行において極めて重要な役割を果たすが、その過剰な活性化や制御機構からの逸脱は内皮細胞が本来果たしている局所炎症の最適化や抗凝固状態の維持に大きな不調を生じる可能性がある。血漿 HRG レベルの著明な低下病態は、そのような血管内皮細胞不全の状態に陥りやすい状態と指摘できる。

図 3 に HRG の低下によって生じるカスケードのフロー図を示した。HRG と極めて相似する急性炎症動態をとる血漿タンパク質に IAIPs がある<sup>5,6)</sup>。血漿 IAIPs は、感染症の急性期に著明に低下し、その低下の程度は HRG と同様、重症度や予後と相関する<sup>7)</sup>。また IAIPs の活性の一つは、好中球の正球化で HRG と極めて似るが、細胞骨格の制御は HRG

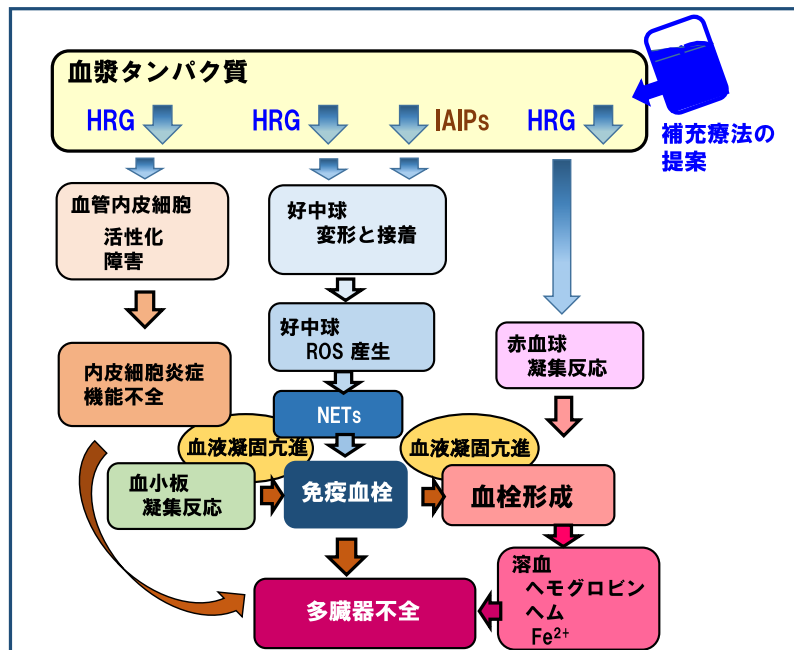


図3 敗血症時の病態カスケード仮説

血漿タンパク質、HRG や IAIPs の低下によって敗血症時の病態カスケードが進行し、あるいは増幅されることを示したフロー図。これら血漿タンパク質の補充療法を提案している。(文献7より改変して引用) >オンライン版カラー

とは異なっていた。また、ヒストンによる TLR-4 の刺激を介した血小板の活性化が、IAIPs で強く抑制された<sup>7)</sup>。HRG と IAIPs、2 種類の血漿タンパク質の特性は、抗敗血症作用として重なる部分があるが、一方、異なっている点もある<sup>6)</sup>。血漿タンパク質因子群には、第3、第4の抗敗血症活性タンパク質が存在する可能性があり、その観点から研究が展開されることは、敗血症という難治性病態治療の治療ターゲット分子に関するヒントを得るきっかけになると期待される。

**著者の利益相反：**西堀正洋（一般社団法人日本血液製剤機構）。

## 文 献

1) Singer M, et al. JAMA. 2016;315:801-810.

- 2) Evans L, et al. Crit Care Med. 2021;49:e1063-e1143.
- 3) Wake H, et al. EBioMed. 2016;9:180-194.
- 4) 西堀正洋, 他. 岡山医学会雑誌. 2021;133:10-22.
- 5) Htwe SS, et al. Blood Adv. 2018;2:1923-1934.
- 6) Nishibori M, Stonestreet B. Front Immunol. 2021;12:656099.
- 7) Nishibori M. J Pharmacol Sci. 2022;150:9-20.
- 8) Takahashi Y, et al. J Immunol. 2021;206:737-750.
- 9) Gao S, et al. Brit J Pharmacol. 2019;176:2808-2824.
- 10) Gao S, et al. iScience. 2020;23:101180.
- 11) Tsuchida-Straeten N, et al. J Hemost Thromb. 2005;3:865-872.
- 12) MacQuarrie JL, et al. Blood. 2011;117:4134-4141.
- 13) Malik R, et al. Blood Adv. 2023;2022009236.
- 14) Kuroda K, et al. Crit Care Med. 2018;46:570-576.
- 15) Kuroda K, et al. Sci Rep. 2021;11:10223.
- 16) Kawanoue N, et al. PLoS One. 2023;18:e0283426.
- 17) Nishibori M, et al. Crit Care. 2018;22:209.
- 18) Yoshii M, et al. J Pharmacol Exp Ther. 2020;375:406-413.
- 19) Zhong H, et al. J Pharmacol Sci. 2018;136:97-106.
- 20) Wake H, et al. Free Rad Res. 2020;54:649-661.

---

## The plasma protein HRG is an important factor for preventing sepsis and maintaining homeostatic response

Masahiro Nishibori<sup>1</sup>, Hidenori Wake<sup>2</sup>, Masakiyo Sakaguchi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>*Department of Translational Research and Drug Development,  
Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences*

<sup>2</sup>*Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Kindai University*

<sup>3</sup>*Department of Cell Biology, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences*

**Abstract.** Acute phase proteins such as CRP, amyloid protein A, and  $\alpha$ 1-antitrypsin are produced in the liver and their plasma levels are increased during the acute inflammatory response. In contrast, there are plasma proteins whose dynamics are opposite to acute phase proteins. This group includes histidine-rich glycoprotein (HRG), inter- $\alpha$ -inhibitor proteins, albumin, and transthyretin. HRG binds to a variety of factors and regulates the fundamental processes; the blood coagulation, the clearance of apoptotic cells, and tumor growth. In the present review, we focus on the anti-septic effects of HRG in mice model, the actions of HRG on human blood cells/vascular endothelial cells, and the identification of a novel receptor CLEC1A for HRG, based on our recent findings. HRG appears to maintain the quiescence of neutrophils; a round shape, the low levels of spontaneous release of ROS, the ease passage through artificial microcapillaries, and prevention of adhesion to vascular endothelial cells. HRG also inhibited activation of vascular endothelial cells; the suppression of adhesion molecules and the inhibition of HMGB1 mobilization and cytokine secretion. It was shown that plasma HRG level was an excellent biomarker of septic patients in ICU for the evaluation of severity and prognosis. So far little attention has been paid to HRG in terms of a functional role in sepsis and ARDS, however, it is strongly suggested that HRG may be an important plasma factor that prevents a progress in the septic cascade and maintains the homeostasis of blood cells and vascular endothelial cells.

---